

FORMULARIO DE LÓGICA DE HOARE — Q1

Programación Avanzada · Prof. Gustavo Márquez Flores · Notas 4-6

1. Lectura y notación del profesor

$$\{P\} C \{Q\}$$

Si el estado inicial cumple la **precondición** P y el código C *termina*, el estado final cumple la **poscondición** Q .

$\{P\}, \{Q\}$ conjuntos de relaciones entre variables y constantes (aserciones).

$\{ \}$ aserción vacía; no restringe nada; equivale a $\top$.

$\perp$ contradicción; ningún estado la satisface.

x_0 valor inicial/histórico; no cambia aunque cambie x .

$:=$ asignación; $=$ es igualdad lógica.

$s \models P$ el estado s satisface P .

Corrección parcial: si termina, entrega Q . **Corrección total:** parcial + prueba de terminación.

Validez vs. demostración: $\models \{P\} C \{Q\}$ significa “es verdadera”; $\vdash \{P\} C \{Q\}$ significa “se deriva con las reglas”.

2. Fuerza lógica y consecuencia

R es **más fuerte** que S si $R \Rightarrow S$: admite menos estados. $\perp$ es la más fuerte; $\top$ la más débil.

$$\frac{P' \Rightarrow P \quad \{P\} C \{Q\} \quad Q \Rightarrow Q'}{\{P'\} C \{Q'\}}$$

Se puede **fortalecer la precondición** y **debilitar la poscondición**. Mnemotecnia: las flechas apuntan hacia la terna nueva, $P' \Rightarrow P$ y $Q \Rightarrow Q'$.

3. Axioma de asignación: regla clave

Para $V := E$, partir de la meta Q y sustituir en ella el valor que tendrá V :

$$\{Q_E^V\} V := E \{Q\}, \quad Q_E^V \equiv Q[E/V].$$

Lectura: “ Q con V sustituida por E ”. En las diapositivas, $\{V = E, Q\}$ **indica reemplazo**; **no** significa $V = E \wedge Q$. La condición calculada es la más débil que garantiza Q .

Ejemplos relámpago

$$\{?\} k := 4a \{k = 12\} : \quad 4a = 12 \iff \boxed{a = 3}.$$

$$\{?\} i := 2i \{i < 6\} : \quad 2i < 6 \iff \boxed{i < 3}.$$

$$\{?\} x := 1/x \{x \geq 0\} : \quad 1/x \geq 0, x \neq 0 \iff \boxed{x > 0}.$$

Dominio: añadir $x \neq 0$, radicando ≥ 0 , índice válido, etc.

4. Composición y cálculo hacia atrás

$$\frac{\{P\} C_1 \{R\} \quad \{R\} C_2 \{Q\}}{\{P\} C_1; C_2 \{Q\}}$$

R es la aserción intermedia. El código se ejecuta hacia delante, pero se **verifica de derecha a izquierda**:

$$Q \xleftarrow{C_n} R_{n-1} \xleftarrow{C_{n-1}} \dots \xleftarrow{C_1} P_{\text{mín.}}$$

Al final comprobar $P_{\text{dada}} \Rightarrow P_{\text{mín.}}$.

Ejemplo:

$$\{?\} a := a + 2; b := 2a \{b = 14\}$$

$$b = 14 \Leftarrow a = 7 \Leftarrow a + 2 = 7; \text{ luego } \boxed{a = 5}.$$

5. Reglas que combinan ternas

Para el mismo código C :

$$\frac{\{P_1\} C \{Q_1\} \quad \{P_2\} C \{Q_2\}}{\{P_1 \wedge P_2\} C \{Q_1 \wedge Q_2\}} \quad \frac{\{P_1\} C \{Q_1\} \quad \{P_2\} C \{Q_2\}}{\{P_1 \vee P_2\} C \{Q_1 \vee Q_2\}}.$$

Conjunción acumula garantías; disyunción reúne casos alternativos. $\{P\} \text{skip} \{P\}$ deja el estado intacto.

6. Condicionales: demostrar todos los caminos

Con else:

$$\frac{\{P \wedge B\} C_1 \{Q\} \quad \{P \wedge \neg B\} C_2 \{Q\}}{\{P\} \text{if } B \text{ then } C_1 \text{ else } C_2 \{Q\}}$$

Ambas ramas deben garantizar la **misma** Q (o algo que la implique).

Sin else:

$$\frac{\{P \wedge B\} C_1 \{Q\} \quad (P \wedge \neg B) \Rightarrow Q}{\{P\} \text{if } B \text{ then } C_1 \{Q\}}.$$

La rama falsa ejecuta **skip**; no se puede ignorar.

Ejemplo del profesor: máximo

$$\{\top\} \text{if } a > b \text{ then } m := a \text{ else } m := b \{m \geq a \wedge m \geq b\}.$$

Rama B : sustituir $m \mapsto a$ y usar $a > b \Rightarrow a \geq b$. Rama $\neg B$: sustituir $m \mapsto b$ y usar $\neg(a > b) \iff b \geq a$. Si $P \wedge B = \perp$, esa rama es inalcanzable y su terna vale vaciamente.

7. Invariantes de bloque y de ciclo

Una relación I es preservada por el bloque C si

$$\{I\} C \{I\}.$$

Las variables pueden cambiar; lo que permanece es la relación.

Para **while** B **do** C :

$$\frac{\{I \wedge B\} C \{I\}}{\{I\} \text{while } B \text{ do } C \{I \wedge \neg B\}}$$

Para demostrar $\{P\} \text{while } B \text{ do } C \{Q\}$ hay tres **condiciones de verificación**:

$$\boxed{P \Rightarrow I} \quad \boxed{\{I \wedge B\} C \{I\}} \quad \boxed{I \wedge \neg B \Rightarrow Q}.$$

Son, respectivamente: **inicialización, mantenimiento y salida útil**.

Conexión con inducción:

Caso base I vale antes de la iteración 0.

Hipótesis I vale después de n iteraciones.

Paso una ejecución de C da I para $n + 1$.

Salida usar además $\neg B$ para obtener Q .

8. Cómo inventar y fortalecer I

- Nombrar valores iniciales que cambian: $M_0, x_0, \dots$
- Trazar 0, 1, 2, 3 iteraciones y escribir variables en función de n .
- Eliminar n y buscar: *acumulado* o *pendiente* = *total*.
- Añadir cotas que permitan concluir Q al salir.
- Probar; una tabla sugiere I , pero **no lo demuestra**.

Patrones del profesor

Cuadrado por sumas $I : C = DA, V = A - D$.

Potencia $I : RN^M = N^{M_0}, V = M$.

Suma $1 \dots n$ $I : s = \frac{i(i+1)}{2} \wedge 0 \leq i \leq n, V = n - i$.

Ejemplo de fortalecimiento: $Y = X!$ puede preservarse, pero añadir $X \leq N$ permite deducir $X = N$ cuando la salida solo da $X \geq N$.

9. Terminación: función variante

El invariante prueba corrección parcial. Para corrección total, encontrar una variante entera V tal que, mientras $I \wedge B$:

$$\boxed{V \geq 0} \quad \text{y} \quad \boxed{V_{\text{despus}} < V_{\text{antes}}}.$$

Forma formal útil, guardando el valor anterior v :

$$\{I \wedge B \wedge V = v\} C \{I \wedge 0 \leq V < v\}.$$

Un entero no negativo no puede disminuir estrictamente para siempre. **Cuidado:** preservar I no prueba que el ciclo termine.

10. Precondición más débil y transformadores

Para corrección parcial:

$$\{P\} C \{Q\} \iff P \Rightarrow wlp(C, Q).$$

Para código determinista sin ciclos, wp y wlp se calculan igual:

$$\begin{aligned} wlp(V := E, Q) &= Q[E/V], \\ wlp(C_1; C_2, Q) &= wlp(C_1, wlp(C_2, Q)), \\ wlp(\text{if}, Q) &= (B \Rightarrow wlp(C_1, Q)) \\ &\quad \wedge (\neg B \Rightarrow wlp(C_2, Q)). \end{aligned}$$

wlp : precondición liberal más débil (parcial). wp : precondición más débil (total). $sp(C, P)$ razona hacia delante y produce la poscondición más fuerte.

11. Receta de examen

- Escribir claramente P , código C , meta Q y dominios.
- Marcar variables modificadas; separar valor actual de inicial (x_0).
- Sin ciclo: empezar en Q y sustituir **hacia atrás**.
- En secuencias: insertar cada aserción intermedia R .
- En un **if**: abrir casos $P \wedge B$ y $P \wedge \neg B$.
- En un **while**: proponer I y probar entrada, preservación y salida.
- Si piden corrección total: añadir variante y sus dos obligaciones.
- Simplificar las fórmulas; usar consecuencia para cerrar las implicaciones.
- Si una flecha parece falsa, buscar un contraejemplo concreto.

12. Errores que cuestan puntos

- Sustituir en P hacia delante en vez de sustituir $V \mapsto E$ en Q .
- Tratar $\{V = E, Q\}$ como conjunción o confundir $:=$ con $=$.
- Omitir el dominio de una operación parcial.
- No verificar $P_{\text{dada}} \Rightarrow P_{\text{mín.}}$.
- Probar una sola rama del **if**; olvidar el **skip** sin **else**.
- Llamar invariante a algo que solo coincida en ejemplos.
- Usar I sin $\neg B$ para concluir la poscondición.
- Confundir corrección parcial con total; olvidar la variante.

13. Pruebas de cordura de 20 segundos

- Asignación:** toma un valor que cumpla la precondición calculada, ejecuta una vez y revisa Q .
- Consecuencia:** una precondición más fuerte admite *menos* entradas; una poscondición más débil exige *menos* a la salida.
- Ciclo:** revisa estado inicial, una vuelta simbólica y estado de salida.
- Variante:** calcula V antes/después; debe bajar y no cruzar sin límite.

Fuente del curso: *Programación Avanzada, Notas 4-6*, Gustavo Márquez Flores. Convención usada: $Q_E^V \equiv Q[E/V]$ y $\{ \} = \top$.